



Devoir de mathématiques n°1

☞ Exercice 1 ()

On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par :

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} ; \quad v_n = \frac{u_n}{\sqrt{n}} ; \quad w_n = u_n - 2\sqrt{n}.$$

❶

a) Montrer que, pour tout entier $k \geq 1$: $\frac{1}{2\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}$.

b) En déduire les inégalités :

$$u_n \leq 2\sqrt{n} - 2 \leq u_{n-1} \quad \text{et} \quad 2\sqrt{n+1} - 2 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - 1.$$

❷ Étudier les limites éventuelles des suites (u_n) et (v_n) .

a) Montrer que (w_n) est bornée.

b) Étudier la monotonie de (w_n) et en déduire que (w_n) converge vers un réel compris entre -2 et -1 .

☞ Exercice 2 ()

On se propose d'étudier l'existence et les propriétés de la suite (u_n) définie par la donnée d'un réel u_0 et la relation, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{\frac{1-u_n}{2}}$.

❶

a) Montrer que la suite (u_n) existe si, et seulement si, $u_0 \in [-1, 1]$.

b) Déterminer u_0 de sorte que la suite (u_n) soit croissante.

❷ Dans la suite de l'énoncé, on posera $u_0 = \sin \alpha_0$, avec $\alpha_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

a) Justifier ce choix. Que devient (u_n) si $\alpha_0 = \frac{\pi}{6}$?

b) Établir l'égalité pour tout $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{2}} = \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right).$$

c) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $\alpha_n \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $u_n = \sin \alpha_n$.
Quelle relation y a-t-il entre α_{n+1} et α_n ?

d) On considère la suite (β_n) de terme général vérifiant $\beta_n = \alpha_n - \frac{\pi}{6}$.

Montrer que cette suite est une suite géométrique. En déduire α_n puis u_n en fonction de n et α_0 . La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Quelle est cette limite ?